— Microcontroladores y Arquitectura —

- **Sistema embebido**

Es un sistema que tiene una única función y trabaja con datos en tiempo real.

- **Microcontrolador**

Es un procesador dedicado a una tarea única, se puede comunicar con otros para formar un sistema más grande. Se compone de CPU, memoria flash y periféricos de E/S integrados.
Internamente se compone de transistores los cuales definen la frecuencia de trabajo, manejan solo dos estados, 1 lógico y 0 lógico, o lo mismo que estado alto (5V) y estado bajo (0V). El voltaje depende del fabricante para poder interpretar 1 y 0.

Aplicaciones cotidianas:

- Electrodomésticos
- Automotriz
- Equipos médicos
- Equipos Industriales
- Robótica.

- Microprocesador

Solo es la CPU, el resto de componentes se conectan externamente para formar un solo sistema denominado PC y Servidores.

- Velocidad de trabajo
  - Microcontrolador → hasta (400 MHz), max 32 bits.
  - Microprocesador → (1. GHz - 5 GHz), max 64 bits.

- ¿Qué significa memoria?

Es un componente físico o o conjunto de circuitos capaces de almacenar datos (bits), información e instrucciones necesarias para que la CPU pueda acceder y ejecutar programas.

- Tipos de memoria.
  * Registros → Dentro de la CPU
  * Memoria Cache → Entre la CPU y RAM
  * RAM → Memoria principal
  * ROM → Memoria no volatil, para almacenamiento.
  * EPROM → Tipo de memoria ROM, se reescribe usando Luz UV.

- Dentro de la CPU

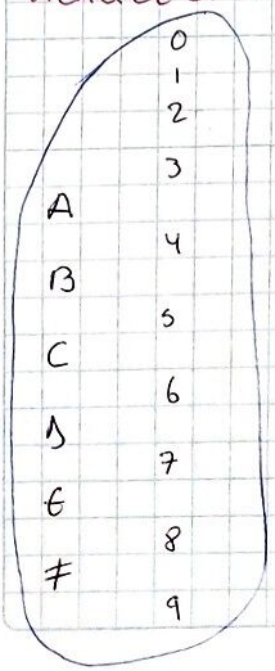
ALU	Registros
Unidad aritmético-lógica (suma, resta, AND, OR, XOR)	Casilleros internos muy rápidos
Unidad de control	**Contador de programa (PC)**
Lee cada instrucción y decide que hacer	Guarda la instrucción de la siguiente instrucción

8 bits → es → 1 byte

- Binario y hexadecimal

Binario: Es el lenguaje maquina: 10101010 →
8 bits es igual a 1 byte.

Hexadecimal: 1010 | 1010
↳ Partimos un byte en 4 bits



→ Hexadecimal
es más fácil cambiar a binario

CPU

Microprocesador
- Pequeño
- PCs
- laptos
- telefonos
- cumplen varias funciones

—

Procesador
- Grande
- Electrodomesticos
- lavadoras
- Sis. Embebidos
- cumplen una única función

Memoria

Volatil — **No Volatil**

Almacenar datos

- Tipos:
  - RAM
  - ROM
  - Flash
  - EEPROM
  - Flip-Flop
  - SRAM
  - DRAM
  - DROM
  - Cache
  - Capacitor

> Flash: Guarda el programa, se reescribe al subir un programa desde el IDE.
> SRAM: Guarda las variables mientras el programa se ejecuta, es rápida y pequeña.
> EEPROM: Guarda pocos datos que el programa cambia y deben sobrevivir al apagado.

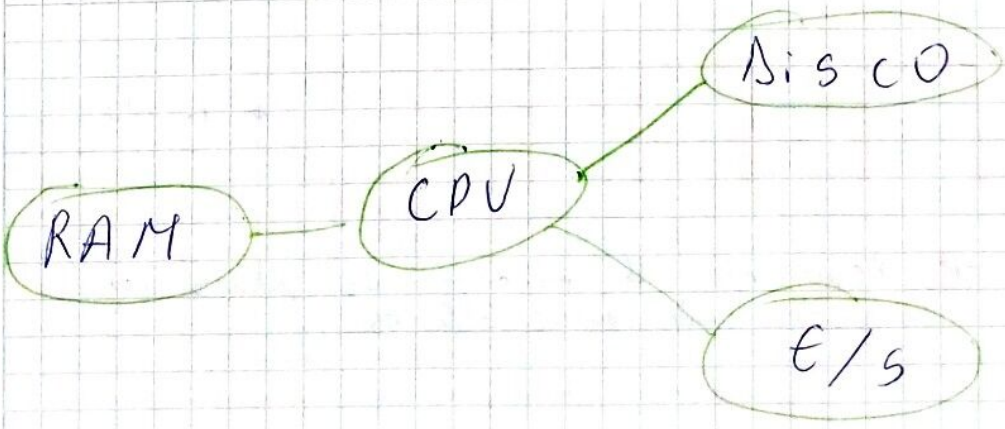
Buses

Son los encargados de transportar los datos, tienen un ancho y pueden ser uni o bidireccionales.

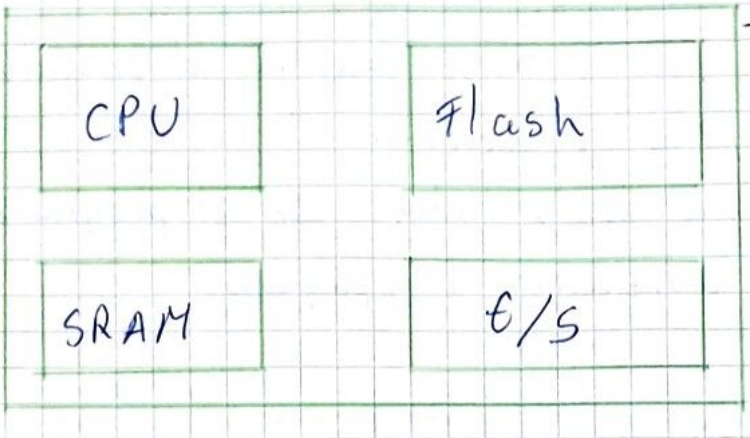
Tipos de buses:

* Control
* Datos
* Dirección

Microprocesador

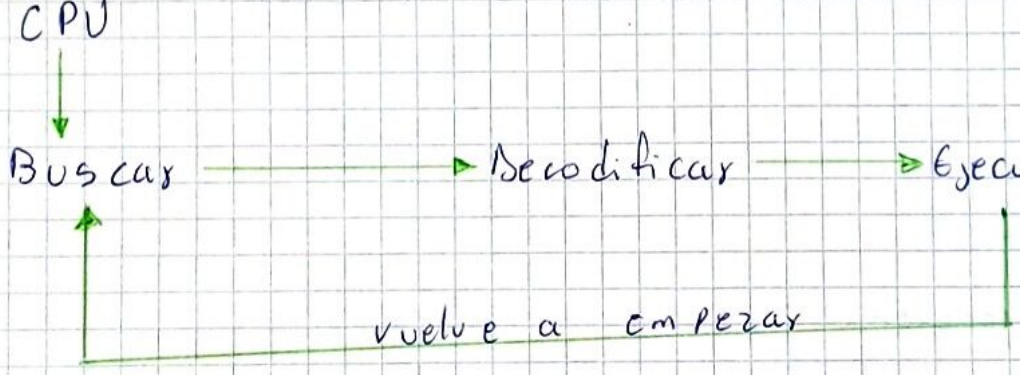


Microcontrolador



→ Encapsulado que cumple una única función.

— CPU trabaja al ritmo del reloj —



— El Reloj —



→ Pulsos

16 MHz → Representa 16 millones de pulsos por segundo, cada pulso 62,5 ns.

1 byte	1 KB	1 MB
8 bits	1024 bytes	1024 KB

	ATmega328P	ESP32
Flash	32 KB	4 MB
SRAM	2 KB	520 KB
EEPROM	1 KB	No tiene (se emula)

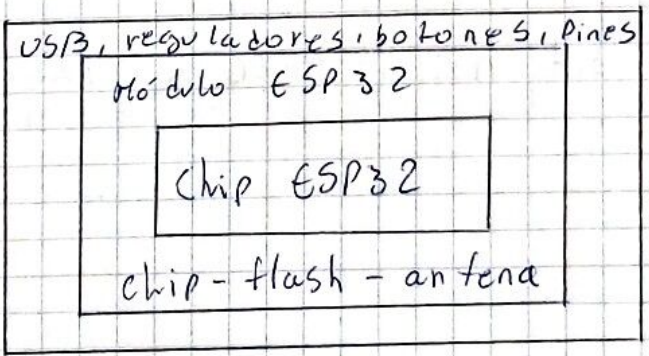
- EEPROM y Flash: Tienen un límite

10 000 → Ciclos para la Flash

100 000 → Ciclos para la EEPROM

Ciclo → borrar y volver a escribir la misma celda, leer no desgasta.

- Chip, módulo y placa: ESP32



Bits, operaciones bit a bit y E/S mapeada en memoria.

1000 0001 = 129 → Valor decimal
0x81 → Hexadecimal

0xFF = 11111111 → binario
255 → en decimal

0x08 = 00001000 → binario
8 → decimal

200 = 11001000 → binario

La máscara: 1 << n señala un bit

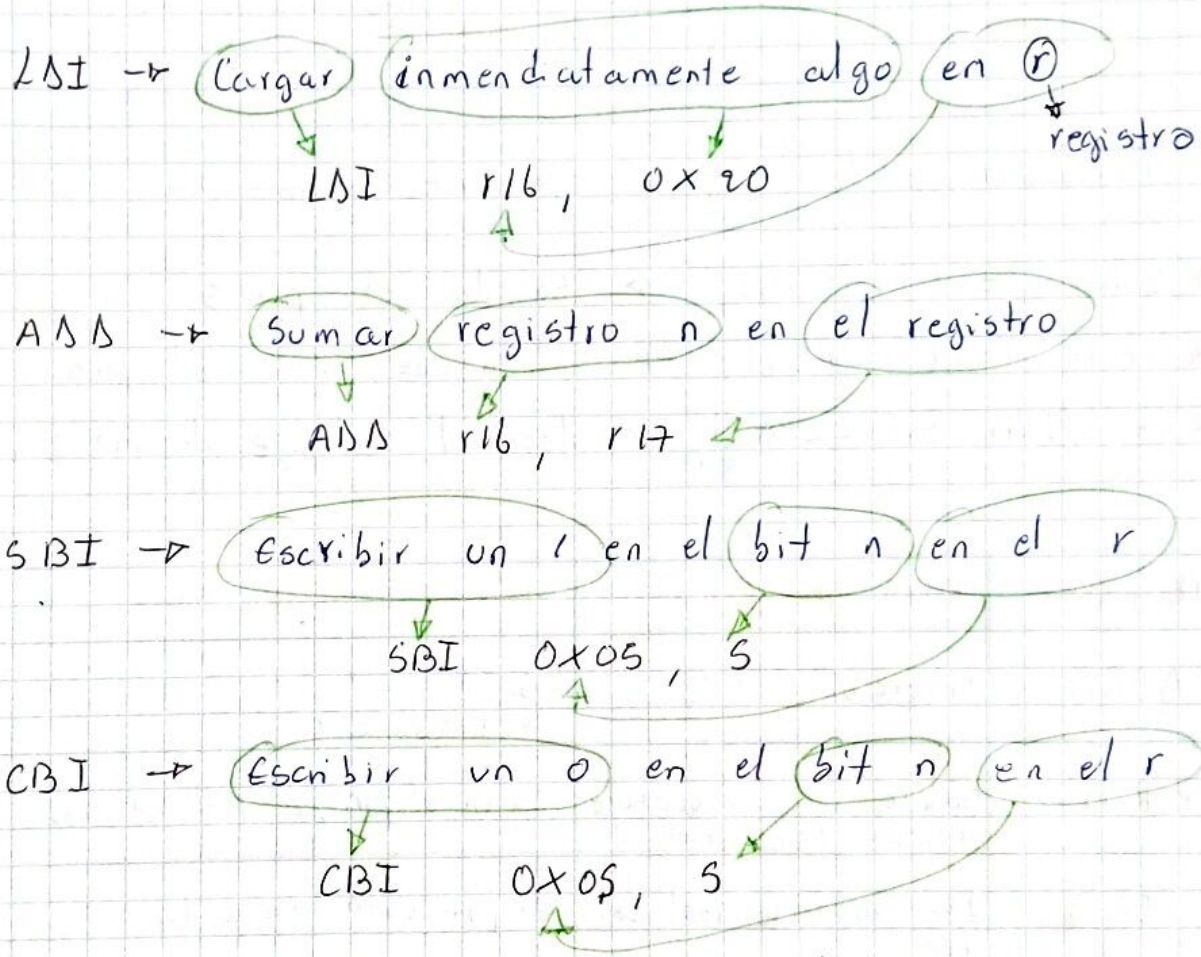
* Poner el bit n en 1: REG |= (1<<n);
* Poner el bit n en 0: REG &= ~(1<<n);
* Invertir el bit n: REG ^= (1<<n);
* Preguntar por el bit n: if (REG & (1<<n))

RISC y CISC

RISC: Herramientas básicas tipo librería.

CISC: Herramientas completas tipo librería.

- Instrucciones



— Demostración de C a bits —

PortB |= (1<<5); → C

SBI 0x05, 5 → Ensamblador

1001 1010 0010 1101 → Binario o lenguaje maquina

— Tres registros por puerto ——

* DDRB |= (1<<PB5); → Salida el pin 5
* PORTB |= (1<<PB5); → Salida de 5V en el pin
* if (PINB &(1<<PA2); → leer el voltaje del pin 2

Registro	Para qué sirve	Bit en 1 significa
DDRB	Dirección: E/S	Salida = 1 Entrada = 0
PORTB	Salida: el valor que sale Entrada: Activa Pull-UP	5V en el pin, o pull-up activa
PINB	Leer voltaje real del pin	El pin esta en alto

- Combinaciones

DDRB = 1 → Pin como salida

PORTB = 0 → Pin 0V

PORTB = 1 → Pin 5V

DDRB = 0 → Entrada

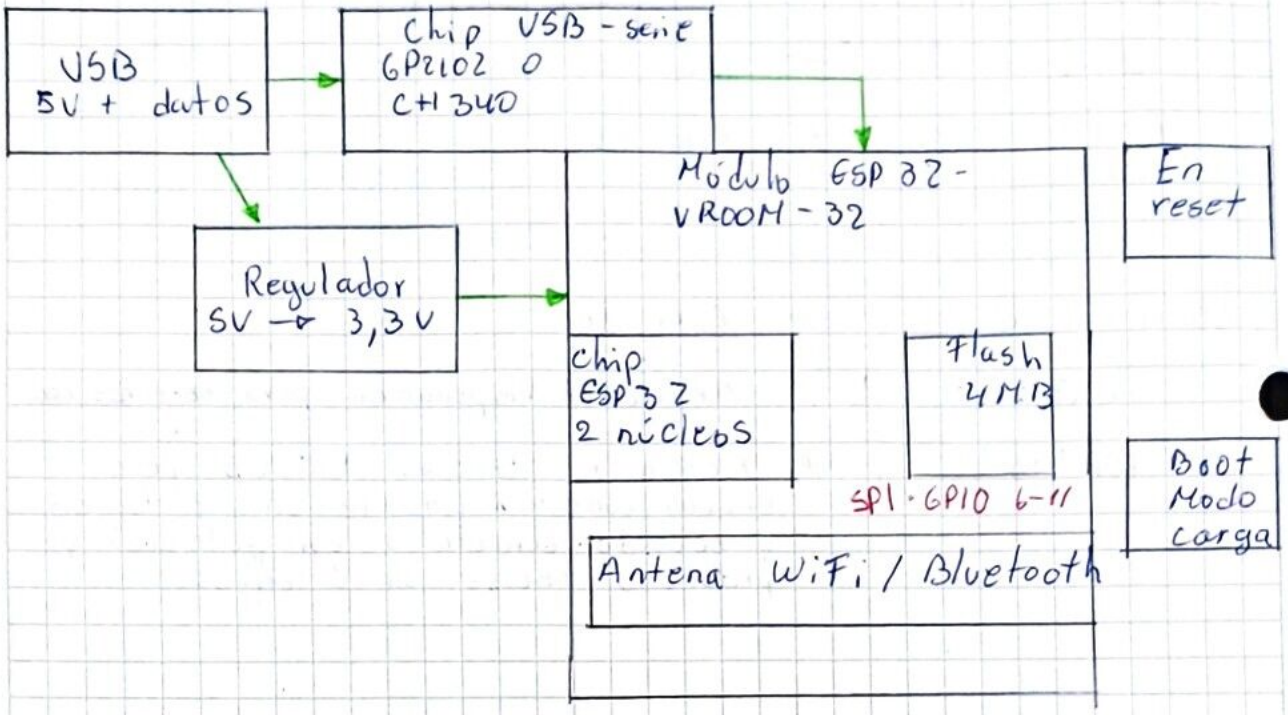
PORTB = 0 → se activa impedancia para sensores anal.

PORTB = 1 → Activa resistencias Pull-up para enviar constantemente un 1 lógico y cuando conecta a un pulsador y presiono recibe un 0 lógico.

Del AVR al ESP32

	ATMEGA328P	ESP32
Ancho de Palabra	8 bits	32 bits
Núcleos	1 núcleo - 16 MHz	2 núcleos - 240 MHz
SRAM	2 KB	520 KB
Flash	32 KB → dentro del chip	4 MB chip aparte (SPI)
Tensión lógica	5V	3,3 V
PIN Periférico	fijo (PB5 = bit 5 de PORTB)	configurable (GPIO matrix)

- Placa ESP32 Devkit V1 por dentro



- Pines y Periféricos

Pin: Conexión física entre el mundo exterior y el microcontrolador.

Periférico: Circuito interno que cumple una función específica para liberar carga a la GPIO.

AVR: Cableado fijo

GPIO: Entrada y salida de proposito general.

WTS → Write 1 to set

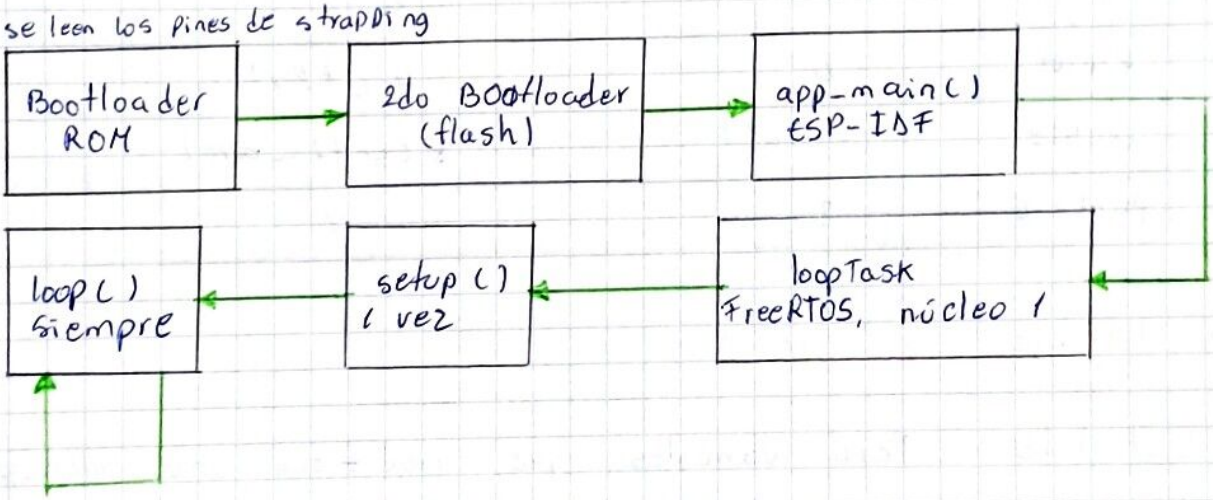
WTC → Write 1 to clear

- DDR, PORT y PIN tienen equivalentes

Función	AVR	ESP32
Dirección E/S	DDRB	GPIO_ENABLE_REG
Escribir salida	PORTB	GPIO_OUT_W1TS_REG / W1TC
Leer entrada	PINB	GPIO_IN_REG
Pull-up interna	PORTB con el pin en 1	registro IO_MUX de cada pin

- Del reset a loop()

se leen los pines de strapping



— Programar para el Hardware —

• Tipos de datos

Una variable es una especie de caja.
int no mide lo mismo en todas partes

Tipo	AVR	ESP32
char	1 con signo	1 sin signo
short	2	2
int	2	4
long	4	4
float	4	4 (FPU)
double	4 (= float)	8 (software)
puntero	2	4

• Volatile y static

Volatile: Para variables que modifican una interrupción o el hardware.
Static: conserva su valor entre llamadas dentro de una función.
Variables locales: viven en la pila del loopTask.

• El tiempo sin bloquear

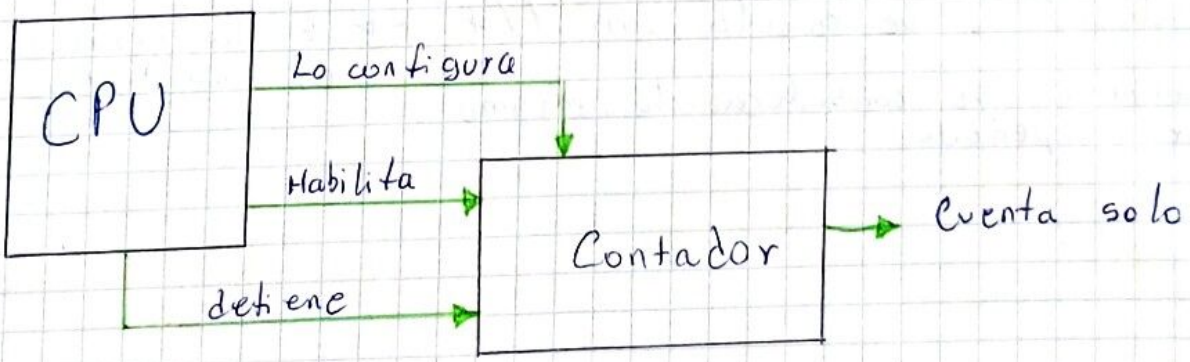
Temporizador o Timer: Es un circuito dentro del microcontrolador que cuenta pulsos de reloj, con el se puede sacar el tiempo deseado

delay (): Detiene todo el circuito hasta que se cumple el tiempo designado.

millis (): La CPU sigue trabajando y cada cierto tiempo verifica si ya se cumplio el tiempo designado.

Temporizador: Periférico que permite que la CPU siga trabajando y cuando se cumple el tiempo, el temporizador avisa que ya se cumplio el tiempo a la CPU.

contador: Es un registro del temporizador, es donde se almacena la información del temporizador.

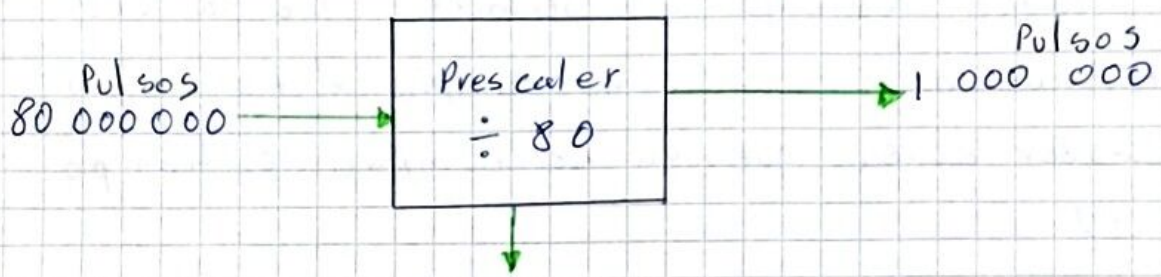


Reloj: Señal que sube y baja al ritmo fijo, como un metrónomo.

APB: Advanced Periferic Bus → Es el bus de periféricos que conectan con la CPU (ESP32) a 80 MHz.

80 MHz: 80 000 000 pulsos por segundo.

- El prescaler



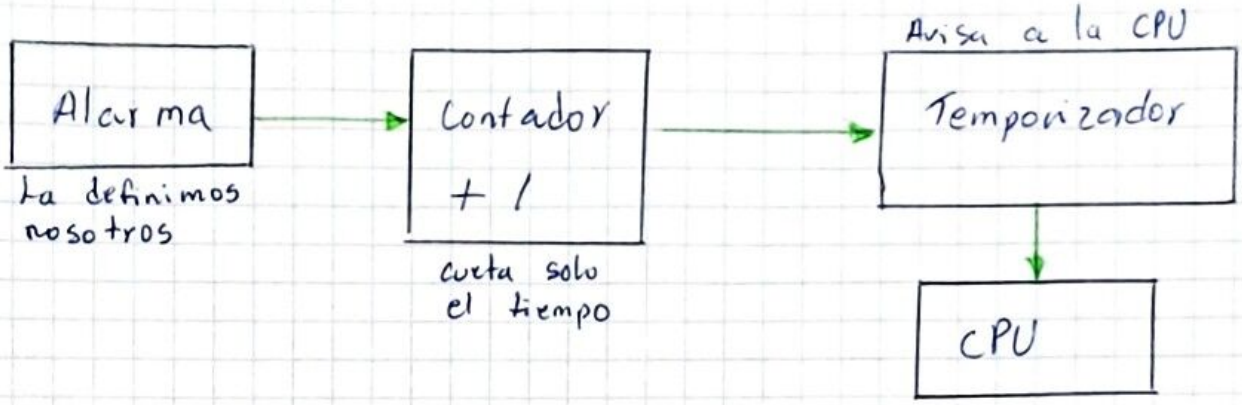
Es un divisor que deja pasar el contador solo 1 de cada N pulsos de reloj.

Resolución: Se calcula con 1/F → Es la duración de un tick.
También se considera lo mismo que el periodo.

- La alarma y la fórmula del tiempo

Tiempo : alarma * resolución

Alarma : tiempo * f



Ejemplo : Un aviso cada medio tiempo

① Resolución 1/1 000 000 s = 1 µs

② Alarma 0,5 s * 1000 000 = 500 000

③ Comprobación 500 000 * 1 µs = 0,5 s

④ Prescaler N = 80 000 000 / 1 000 000 = 80

- Límite del contador

Con n bits, el máximo es: $2^n - 1$